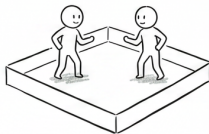


KERN

A Meta Simulator for LLM Multi-Agent Worlds

用一套通用运行基座，快速创建任意主题的智能体仿真场景。



Meta Simulator

KERN 是一个基于 ECS (Entity-Component System) 与数据驱动的离散事件仿真沙盘内核。提供世界建模、规则运行、状态结算、智能体接入和过程记录等基础能力。

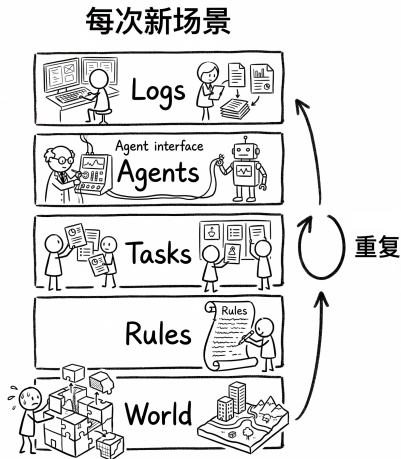
开发者可以把不同主题的场景快速放入同一个运行框架中，例如野营、生存、狼人杀、竞技场、陪伴机器人或教学环境。



场景工程

需要评估 LLM Agent 的研究者，通常要把同一个智能体放进不同主题的环境中观察行为，例如生存、协作、博弈、教学或社会互动。

但每换一个主题，往往都要重新实现世界结构、行动规则、状态更新、任务流程、日志记录 and Agent 接口。实验关注点还没进入行为分析，工程成本已经先出现。



定义世界

地点、路径、角色、物品、设施

定义规则

动作、任务、条件、事件响应

运行演化

Tick 推进、状态变化、持续任务

接入 Agent

感知输入、动作输出、规则校验

记录过程

事件日志、交互日志、checkpoint

复用场景

同一内核承载不同主题

KERN 具有以上能力，然而生成的模拟环境仍以离散空间与离散时间为基础，适合表达地点、事件和任务驱动的世界演化。

快速建模

场景内容通过数据组合表达，主题切换更加轻量。

主题无关

同一套基座可以承载生存、博弈、陪伴、教学等场景。

过程可审计

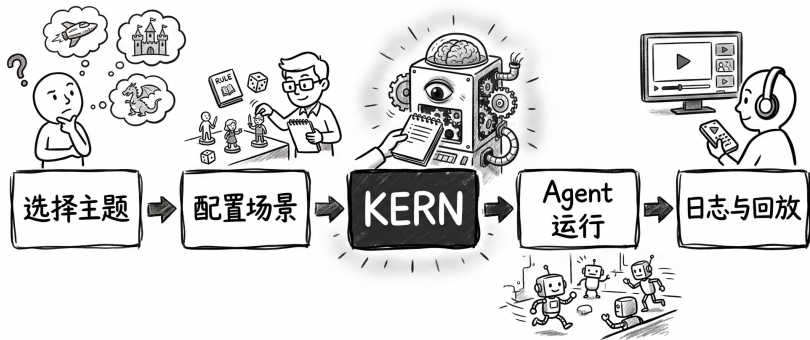
状态变化、事件链和 Agent 交互都有记录入口。

适配 LLM 实验

感知、动作、校验和反馈形成稳定边界，便于替换不同 Agent 策略。

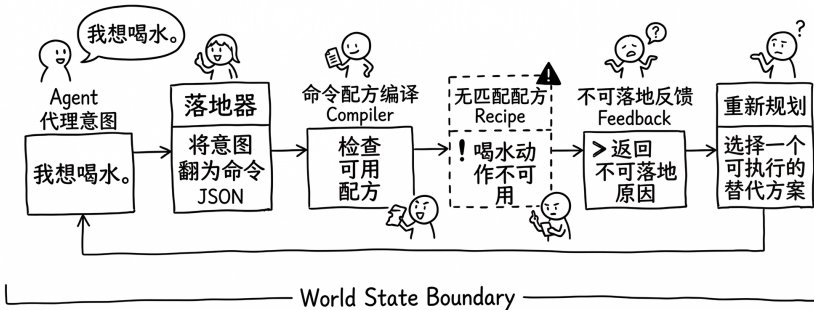
支持复现实验

Checkpoint 与日志让研究者回到关键时刻分析行为原因。



场景作者关注主题、角色和规则。KERN 负责把这些描述转化为可执行的世界演化过程。

KERN 系统在大语言模型（LLM）代理尝试不存在的动作时，防止动作幻觉，并引导其重新规划。



世界状态 保持不变
只有经过验证的配方/效果才能修改世界。

接下来将 KERN 与两个相近项目进行对比：Generative Agents / Smallville 与 Concordia。

Generative Agents 构建了一个名为 Smallville 的交互小镇。25 个 LLM Agent 在其中观察环境、形成记忆、反思经历、规划日程，并通过自然语言与其他 Agent 互动。

论文重点展示可信的人类日常行为，例如信息传播、邀请聚会、协调活动和维持个人日程。



来源：Park et al., 2023, Generative Agents.

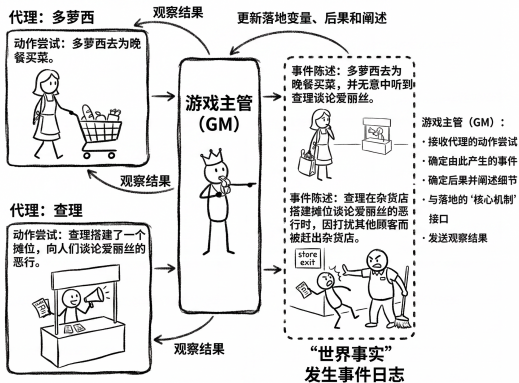
Generative Agents 的主要贡献是面向可信人类行为的 Agent 认知架构。论文通过 Smallville 小镇展示记忆、反思、规划与社交互动如何支持个体行为和群体行为的生成。

KERN 的主要贡献是面向多主题仿真场景的运行基座。项目通过 ECS、声明式规则、统一状态结算和 checkpoint 日志，把世界定义、规则执行、Agent 接入与过程记录组织为可复用的环境生成框架。

维度	区别
核心目标	Smallville 验证记忆、反思、规划驱动的可信行为生成；KERN 提供数据驱动、规则结算、可审计的场景运行基座。
场景范围	Smallville 聚焦小镇生活；KERN 面向任意主题的离散仿真场景。
系统重心	Smallville 强调 Agent 认知架构；KERN 强调规则、任务、状态与日志。

Concordia 是 DeepMind 提出的生成式社会模拟框架。它把社会情境、Agent 组件和环境裁判组织在一起，用于构建语言中介的多智能体实验。

其中 Game Master 维护世界状态、接收 Agent 的自然语言行动，并解释这些行动对环境产生的影响。



来源: Google DeepMind Concordia, 2023.

Concordia 的环境变化依赖运行时 LLM/Game Master 对自然语言行动进行解释和裁定。

KERN 的环境变化由预设规则结算。规则可以由开发者编写，也可以由 LLM 在构建阶段一次性生成；运行阶段无需再次依赖 LLM 修改环境。

维度	区别
环境结算	Concordia 依赖运行时 LLM/GM 解释；KERN 依赖预设规则执行。
可控性	Concordia 动作空间更开放；KERN 的状态修改路径更结构化。
生成时机	Concordia 在运行时解释环境变化；KERN 可在构建阶段生成规则，运行时稳定执行。

为了证明系统的闭环与可行性，我们设计了一个简单的 Agent workflow 和两个场景。

Camping

长期生存任务

多个 Agent 在营地中采集木材、消耗食物、休息恢复，并受到天气和公共物资变化的影响。

该场景证明 KERN 能支持持续运行、资源状态变化和长期任务闭环。

Space Werewolf

信息不对称交互

多个角色在飞船房间中移动、观察、执行任务，并在局部视野和目标冲突下触发跨空间事件。

该场景证明 KERN 能支持信息不对称、空间约束和复杂交互。